ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Analisi strutturale e modellazione di ponti ad arco in muratura

Studio di un caso pratico applicato alla viabilità bolognese

Tesi di Laurea Magistrale

Relatore:
Prof. Giuseppe Verdi

Presentata da:
Mario Rossi

Correlatore:
Ing. Francesca Neri

I sessione
Anno Accademico 2025/2026

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Alma Mater Studiorum — Università di Bologna

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM)

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Analisi strutturale e modellazione di ponti ad arco in muratura

Studio di un caso pratico applicato alla viabilità bolognese

Tesi di Laurea Magistrale

Relatore:
Prof. Giuseppe Verdi

Correlatore:
Ing. Francesca Neri

Presentata da:
Mario Rossi

I sessione
Anno Accademico 2025/2026

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

Analisi strutturale e modellazione di ponti ad arco in muratura
Copyright © 2026 - Mario Rossi, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

La presente tesi è un lavoro originale, elaborato esclusivamente per il conseguimento del titolo. Tutti gli autori i cui studi o pubblicazioni hanno contribuito alla sua stesura sono stati debitamente citati. È consentita la riproduzione parziale previa indicazione dell'autore e riferimento al corso di studi, all'anno accademico, all'istituzione—*Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*—e alla data della discussione pubblica.

La stesura di questo documento è stata facilitata dall'utilizzo del modello *Unibo-Thesis*.

Ringraziamenti

Guida alla Scrittura

Nella sezione dei *Ringraziamenti*, esprimi la tua gratitudine a coloro che hanno aiutato e supportato il tuo lavoro. Inizia ringraziando relatori o correlatori che ti hanno fornito una guida. Menziona eventuali colleghi o membri del gruppo di ricerca che hanno contribuito alle discussioni o offerto assistenza pratica. Infine, includi ringraziamenti personali alla famiglia e agli amici che ti hanno sostenuto moralmente durante il percorso accademico. Mantieni questa sezione sincera, concisa e professionale.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

Sommario

Guida alla Scrittura

Nella sezione *Sommario*, presenta un riassunto conciso del tuo progetto, evidenziando i punti principali. Inizia con una breve dichiarazione del problema o dell'obiettivo, seguita da una descrizione del tuo approccio o metodologia. Riassumi i risultati o le scoperte principali, sottolineandone l'importanza o le implicazioni. Concludi con una o due frasi sul contributo complessivo o sull'impatto del tuo lavoro. Il riassunto deve essere chiaro e conciso, idealmente di 150-250 parole, affinché i lettori comprendano rapidamente la tua ricerca e la sua importanza.

Parole chiave: Parola chiave A, Parola chiave B, Parola chiave C.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

Dichiarazione sull'uso dell'Intelligenza Artificiale

Guida alla Scrittura

È buona norma accademica indicare brevemente come, perché e quando è stata utilizzata l'IA. Spiegare le azioni intraprese e le relative motivazioni promuove la riflessione critica e garantisce la massima trasparenza sull'integrità del lavoro. Questa pagina può essere disattivata e rimossa impostando l'opzione `aiack=false` nel file principale `UniboMain.tex`.

Esempio di Utilizzo

Dichiaro di aver utilizzato ChatGPT (`https://chatgpt.com`) per perfezionare il tono accademico e migliorare l'accuratezza linguistica di questo elaborato, inclusi aspetti di grammatica, punteggiatura e vocabolario.

Esempio di utilizzo
Prompt 1: In un paragrafo, descrivi brevemente cos'è LaTeX.
Risposta 1: LaTeX è un sistema di composizione tipografica di alta qualità, comunemente utilizzato per produrre documenti scientifici e matematici grazie alla sua potente gestione di formule e bibliografie. A differenza dei classici elaboratori di testo, utilizza file di testo semplice con tag di marcatura per definire la struttura e la formattazione, consentendo un controllo preciso sull'impaginazione. È particolarmente diffuso in ambito accademico per la stesura di tesi, articoli e presentazioni.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

Indice

Elenco delle figure viii

Elenco delle tabelle 1

1 Introduzione al template: motivazioni e primi passi **2**

1.1 Motivazione 3

1.2 Iniziare a scrivere 3

1.3 Supporto e contributi 3

1.4 Hai bisogno di aiuto con la tesi? 4

2 Guida all'uso: istruzioni per l'utilizzo del template **6**

2.1 Personalizzazione dei dati (metadata) 7

2.2 Inserimento dei capitoli 7

2.3 Blocchi e avvisi (callout) 7

3 Tutorial essenziale LaTeX: fondamenti e concetti chiave **9**

3.1 Citazioni e riferimenti 9

3.2 Glossario e acronimi 10

3.3 Figure 10

3.4 Tabelle 10

3.5 Equazioni e formule matematiche 11

3.6 Codice sorgente (listati) 11

Appendici

A Titolo della prima appendice **15**

Allegati

L Titolo del primo allegato **18**

Elenco delle figure

3.1 Logo ufficiale dell'ateneo per il frontespizio. 10

Elenco delle tabelle

2.1 Struttura delle cartelle e organizzazione dei file 6

3.1 Una tabella che mostra l'utilizzo dell'ambiente tabular standard. 11

1

Introduzione al template
Motivazioni e primi passi

Autore: Antonio José Gregorio Rega
Versione attuale: 1.0.0
Licenza: LaTeX Project Public License v1.3c
Repository: GitHub
Contatti: Email · Instagram · Ko-fi

Benvenuto nel template *Unibo-Thesis*! Questo template nasce per fornire agli studenti universitari italiani uno strumento moderno, organizzato e automatizzato per la stesura della tesi di laurea. Attualmente supporta l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con l'obiettivo di espandersi ad altri atenei italiani nelle versioni future. Questo capitolo ti aiuterà a muovere i primi passi. Consulta il Capitolo 2 per una guida dettagliata alle funzioni avanzate.

1.1 Motivazione

Scrivere una tesi è già abbastanza complesso senza dover lottare con i margini di Word o template LaTeX obsoleti e disorganizzati. *Unibo-Thesis* nasce con l'obiettivo di fornire agli studenti uno strumento: *i*) esteticamente professionale e conforme ai colori di ateneo, *ii*) estremamente organizzato in cartelle logiche, *iii*) automatizzato tramite GitHub Actions per garantire che il PDF si compili sempre correttamente.

1.2 Iniziare a scrivere

Il modo più semplice per usare questo template è tramite Overleaf (**Overleaf2024**). Basta caricare il file ZIP del progetto e iniziare a scrivere. Questo template è derivato dal lavoro di José Areia (**IPLeiriaThesis**), adattato per gli atenei italiani. Se preferisci lavorare in locale, ti consiglio TeX Live o MiKTeX insieme a un editor come VS Code o TeXstudio.

> **Tip**
>
> Il punto di forza di questo template è l'integrazione con GitHub. Ogni volta che fai un `push` delle tue modifiche, una **GitHub Action** proverà a compilare il documento. Se il quadratino diventa verde, significa che la tua tesi è tecnicamente perfetta e pronta per la consegna!

1.3 Supporto e contributi

Se incontri un bug o hai un suggerimento, apri una *issue* sul repository GitHub. Se invece questo template ti ha salvato la vita (o almeno la sessione di laurea), puoi supportare il mio lavoro offrendomi un caffè sul mio profilo **Ko-fi**. Il tuo contributo mi aiuta a mantenere il codice aggiornato per i futuri laureandi!

1.4 Hai bisogno di aiuto con la tesi?

Scrivere una tesi richiede tempo, concentrazione e — spesso — una buona dose di pazienza con la formattazione. Se sei vicino alla consegna, non hai tempo di imparare LaTeX da zero, o stai semplicemente impazzendo con l'impaginazione di Word, **posso aiutarti io**.

Mi chiamo Antonio e mi occupo di formattazione accademica avanzata. Offro i seguenti servizi:

- **Conversione integrale (Word → LaTeX):** trasformo il tuo file Word disordinato in un PDF accademico perfetto, senza che tu debba scrivere una riga di codice.
- **Creazione grafici e schemi tecnici (TikZ):** versioni vettoriali professionali dei tuoi schemi, ideali per le materie STEM.
- **Gestione bibliografia (BibTeX):** sistemazione e uniformazione di tutte le tue fonti.
- **Risoluzione errori e fix last minute:** hai un progetto Overleaf che non compila più? Ci do un'occhiata e risolvo il problema.

Tip

Contattami senza impegno per un preventivo rapido:
antonio.jose.rega@gmail.com @__my_pleasure__ Ko-fi

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

2

Guida all'uso
Istruzioni per l'utilizzo del template

Se hai scelto di utilizzare questo template per la tua tesi, questo capitolo è fondamentale. Ti spiegherà la struttura delle cartelle, come personalizzare i tuoi dati (nome, matricola, titolo) e come utilizzare le funzioni avanzate che abbiamo preparato per te.

Il template è diviso in diverse cartelle logiche. Il file principale che "dirige" tutto il documento si chiama `UniboMain.tex`. Nella Tabella 2.1 trovi una panoramica della struttura: la spunta (✓) indica le cartelle dove andrai a lavorare, mentre il trattino (-) indica i file di sistema che non dovresti modificare.

Tabella 2.1: *Panoramica della struttura delle cartelle del template.*

Cartella	Modificabile	Descrizione
Bibliography	✓	Contiene il file `.bib` usato per gestire la bibliografia.
Chapters	✓	Qui inserirai i singoli capitoli della tua tesi.
Configurations	-	Contiene i file `.sty` (font, colori, macro) che fanno funzionare il template.
Figures	✓	Salva qui tutte le immagini, grafici e loghi.
Matter	-	Contiene le parti fisse come la copertina e l'indice.
Metadata	✓	Contiene il file in cui inserirai il tuo nome, titolo e relatore.

È fondamentale rispettare la convenzione di nomenclatura dei file: usa sempre un numero progressivo a due cifre seguito da un trattino e dal nome del file (es. `01-Introduzione.tex`).

2.1 Personalizzazione dei dati (metadata)

La prima cosa da fare è aprire il file `Metadata/Metadata.tex`. Qui troverai un elenco di comandi dove potrai inserire i tuoi dati personali, il titolo della tesi, il nome del relatore e l'anno accademico.

Note

La copertina si formatterà automaticamente in base ai dati che inserirai in questo file. Se un campo non ti serve (ad esempio il correlatore), ti basterà commentare o svuotare la riga relativa in `Metadata.tex`.

2.2 Inserimento dei capitoli

Per aggiungere un nuovo capitolo alla tua tesi:

1. Crea un nuovo file `.tex` nella cartella *Chapters* (es. `03-Stato-Arte.tex`).
2. Apri il file `UniboMain.tex`.
3. Scorri fino alla sezione `%%% Chapters %%%` e aggiungi il comando `\include{Chapters/03-Stato-Arte}`.

2.3 Blocchi e avvisi (callout)

Questo template include una funzione per inserire dei blocchi colorati, molto utili per evidenziare definizioni, teoremi o semplici note. Per inserire un blocco, usa l'ambiente `\begin{block}[tipo]` dove `tipo` può essere `note`, `tip`, `warning` o `todo`.

Ecco un esempio visivo di come appariranno nel PDF:

To-Do

Questo è un blocco `todo`. Ottimo per segnarti appunti in fase di bozza.

Tip

Questo è un blocco `tip`. Utile per evidenziare una buona pratica.

Warning

Questo è un blocco `warning`. Per evidenziare limitazioni o criticità.

Note

Questo è un blocco `note`. Perfetto per definizioni e corollari.

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

3

Tutorial essenziale LaTeX Fondamenti e concetti chiave

Questo capitolo introduce l'ambiente di lavoro di LaTeX e gli elementi essenziali per produrre la tua tesi. LaTeX è uno strumento per creare documenti professionali usando testo semplice con comandi di formattazione, a differenza degli editor visivi come Microsoft Word. Questi file vengono elaborati da un motore TeX per generare un PDF impaginato alla perfezione, permettendoti di concentrarti sui contenuti. Per una rapida introduzione, consulta la guida Learn LaTeX in 30 minutes di Overleaf.

3.1 Citazioni e riferimenti

Presentiamo due approcci distinti per citare le voci della bibliografia. Il primo metodo prevede citazioni nel testo usando `\citet{CHIAVE}` (es. Rossi 2024), mentre il secondo metodo impiega `\citep{CHIAVE}` per citazioni tra parentesi (es. [Rossi 2024]). Puoi citare più lavori nello stesso ambiente usando `\citep{CHIAVE1, CHIAVE2}`.

Come per le citazioni bibliografiche, è consigliabile usare i riferimenti incrociati nel documento per richiamare capitoli, sezioni, figure o tabelle. Per fare ciò, crea prima un'etichetta con `\label{NOME}` all'interno dell'elemento che vuoi richiamare. Successivamente, usa `\autoref{NOME}` nel testo. Questo comando crea automaticamente un link cliccabile con la parola corretta, ad esempio: Capitolo 3.

> **Tip**
>
> Citazioni e riferimenti incrociati corretti sono vitali nella scrittura accademica. Assicurano credibilità, trasparenza e facilitano la navigazione del documento da parte della commissione di laurea.

3.2 Glossario e acronimi

Il documento include un glossario e un elenco di acronimi, visibili all'inizio del PDF. Puoi creare nuove voci nei file `Matter/04-Glossary.tex` e `Matter/05-Acronyms.tex`. Una volta creata la voce, richiamala nel testo usando `\gls{CHIAVE}`. Per gli acronimi, usa `\acrfull{CHIAVE}` la prima volta che appaiono (stamperà la definizione completa) e `\acrshort{CHIAVE}` le volte successive.

3.3 Figure

In LaTeX, integrare le figure è un processo standardizzato. Si utilizza l'ambiente `\begin{figure}`. Puoi personalizzare il parametro `width` in base alle tue esigenze ed è fondamentale fornire una didascalia ben scritta. L'ambiente della didascalia è denotato da `\caption{TESTO}`. Per generare una didascalia più corta per l'indice delle figure, utilizza il formato `\caption[TESTO_BREVE]{`

Figura 3.1: *Esempio di inserimento di una figura, in questo caso il logo ufficiale dell'ateneo utilizzato per la generazione automatica del frontespizio.*

3.4 Tabelle

Le tabelle sono fondamentali per presentare i risultati in modo chiaro. Questo template semplifica la loro creazione fornendo stili pre-impostati.

> **Tip**
>
> Tutti gli ambienti per le tabelle dovrebbero utilizzare le opzioni di posizionamento `[!htpb]` per consentire a LaTeX di trovare la collocazione migliore nella pagina, evitando spazi bianchi eccessivi.

L'ambiente classico `\begin{tabular}` permette di creare tabelle eleganti e semplici. La Tabella 3.1 mostra un esempio base che utilizza i comandi del pacchetto `booktabs` (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`) per le linee orizzontali.

Tabella 3.1: *Una tabella che mostra l'utilizzo dell'ambiente tabular standard.*

Intestazione 1	Intestazione 2	Stato
Analisi dei dati	Python, Pandas	✓
Sviluppo backend	Node.js, Express	-
Interfaccia grafica	React, Tailwind	✓

Creare tabelle complesse a mano in LaTeX può essere frustrante. Ti consigliamo di utilizzare strumenti online come il generatore di tabelle per LaTeX: puoi disegnare la tabella graficamente e poi copiare e incollare il codice generato nel tuo documento.

3.5 Equazioni e formule matematiche

Quando si scrivono equazioni, LaTeX non ha rivali. Puoi inserire una formula all'interno del testo usando i delimitatori `\( … \)`, oppure usare `\begin{equation}` per centrarla nella pagina e numerarla in automatico. Se preferisci non numerare l'equazione, usa i delimitatori `\[ … \]`.

Esempio: In fisica, l'equivalenza massa-energia è espressa dall'equazione $E = mc^2$, scoperta da Albert Einstein. Nell'equazione (3.1) ne vediamo la forma base:

$$E = mc^2 \tag{3.1}$$

Anche per le equazioni, se non conosci a memoria i comandi matematici, ti consigliamo di usare un editor online visuale come Lagrida LaTeX Equation Editor.

3.6 Codice sorgente (listati)

Per tesi in ambito informatico o ingegneristico, è spesso necessario mostrare del codice. In questo template puoi usare l'ambiente `lstlisting` per formattare la sintassi, come mostrato di seguito.

Listing 3.1: *Il classico "Hello World" scritto in linguaggio C.*

```
#include <stdio.h>

int main() {
        printf("Hello, world!");
        return 0;
}
```

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

Appendici

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

A

Titolo della prima appendice

Guida alla Scrittura

Le appendici contengono materiale supplementare **creato dall'autore** che arricchisce la comprensione della tesi da parte del lettore, pur non essendo essenziale per seguire il discorso principale. Queste sezioni includono spesso tabelle di dati molto lunghe, figure complesse, calcoli matematici estesi, stringhe di codice sorgente o materiali come questionari e trascrizioni di interviste prodotti nel corso della ricerca. Le appendici consentono ai lettori più tecnici di esplorare il lavoro in dettaglio, offrendo una visione approfondita dei metodi e dei risultati senza interrompere il corpo principale del testo.

Allegati

Pagina intenzionalmente lasciata bianca.

L

Titolo del primo allegato

Guida alla Scrittura

Gli allegati sono sezioni supplementari di una tesi che forniscono informazioni aggiuntive o documenti esterni. Non sono essenziali per la comprensione del testo principale, ma supportano e integrano la ricerca. A differenza delle appendici, **gli allegati contengono generalmente materiale che NON è stato sviluppato dall'autore**, come report aziendali, documenti legali, estratti conto, normative, planimetrie catastali o dataset pubblicati da fonti esterne. Queste informazioni vengono inserite alla fine per mantenere il testo principale scorrevole e conciso.